Analyse des ventes

LAPAGE

PAR MARIE HENAULT

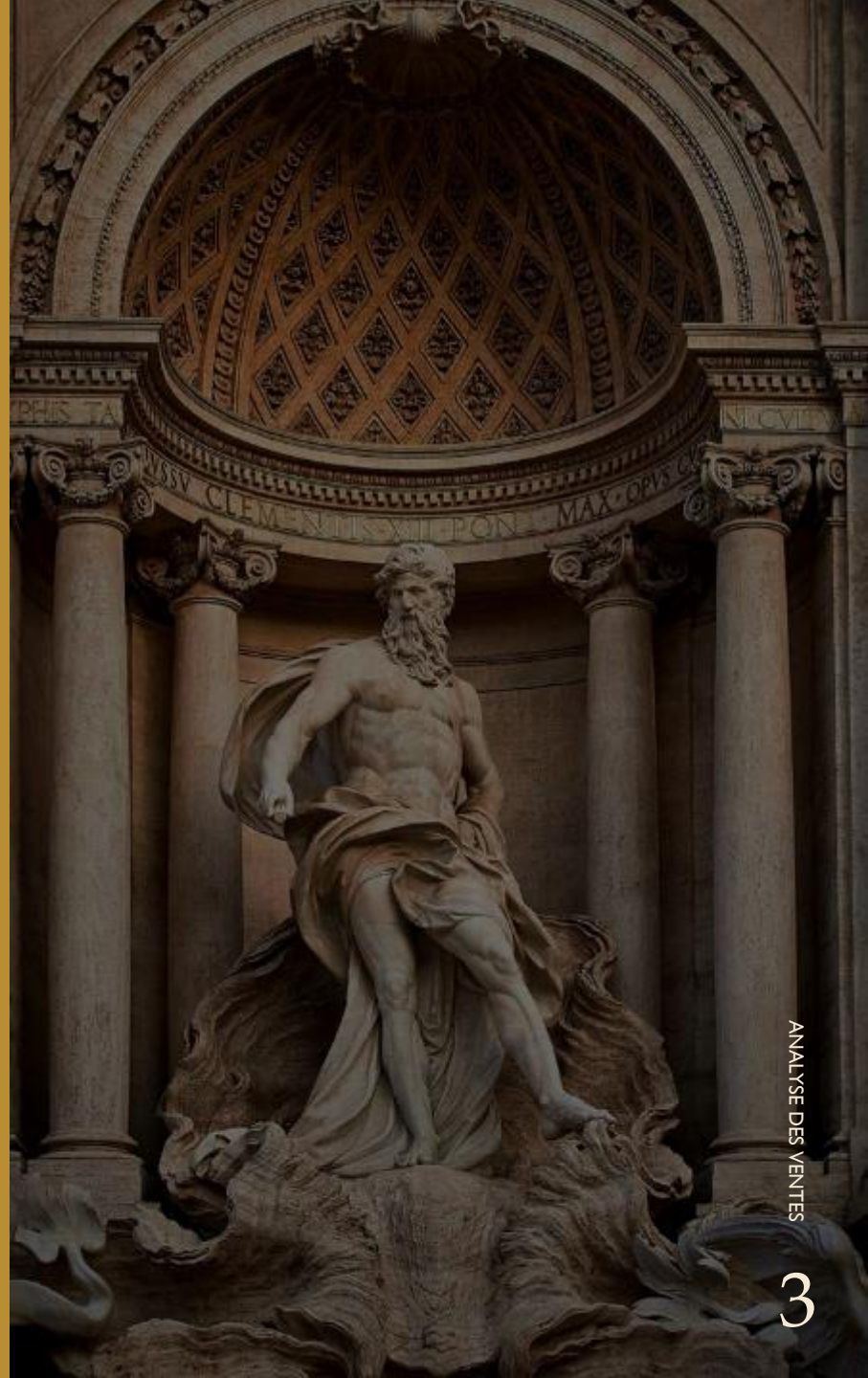
CONTEXTE ET OBJECTIFS

- Librairie en ligne ouverte il y a 2 ans
- Besoin de faire un **bilan global de l'activité**
- Deux grands axes d'analyse :
  - **Indicateurs de performance commerciale**
  - **Analyse comportementale des clients**
- Finalité : **aider à la prise de décision** (offres, prix, ciblage)
- Public : **direction non technique** → restitution claire et synthétique

MÉTHODOLOGIE

Démarche analytique adoptée

- **Import & exploration des données** (clients, produits, transactions)
- **Nettoyage & vérifications** : doublons, cohérence des formats
- **Jointures** pour obtenir une base consolidée
- **Analyse des ventes** :
  - Tendances globales & par catégorie
  - Top / Flop produits
- **Analyse des clients** :
  - Profils, comportements, corrélations (âge, genre)
  - Segmentation et cycle de vie
- **Vision stratégique** : recommandations basées sur les données



VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES

3 sources de données principales :

- *Customers* : clients, avec sexe et année de naissance
- *Products* : références, prix et catégorie
- *Transactions* : achats, avec date, client et produit

- Données structurées et exploitables
- Possibilité d'analyser **les ventes dans le temps, par produit, et par client**

NETTOYAGE RAPIDE

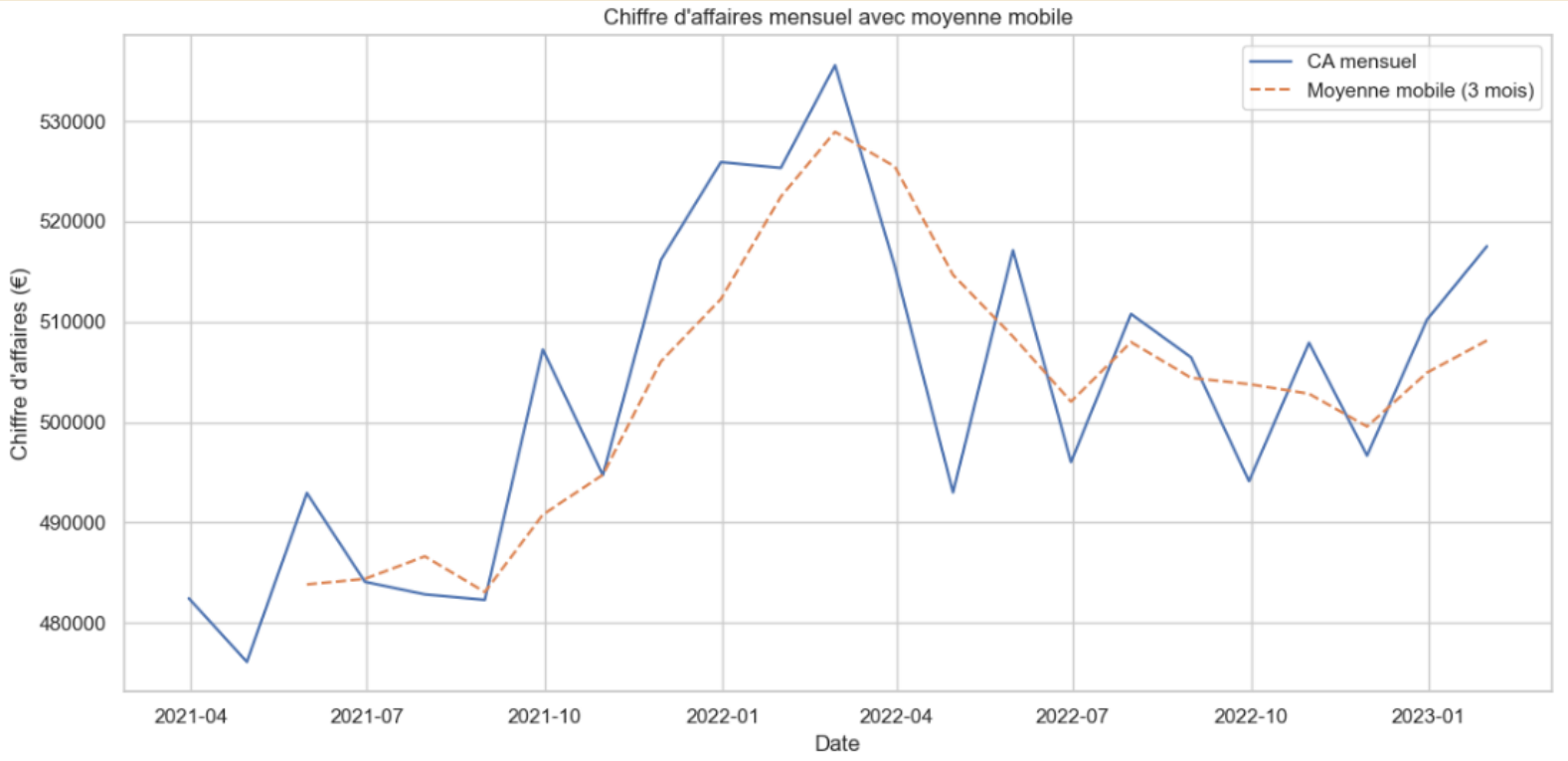
Données globalement propres, quelques vérifications clés :

- **Fichier Clients** :
  - Pas de valeurs manquantes ni doublons
  - Vérification des âges : aucun cas aberrant
- **Fichier Produits** :
  - Prix valides et positifs
  - Catégories cohérentes
- **Fichier Transactions** :
  - Suppression de 361 000 lignes vides (erreur liée à Excel)
  - Dates comprises entre mars 2021 et février 2023
  - Aucune incohérence détectée (ID clients et produits valides)

Résultats

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

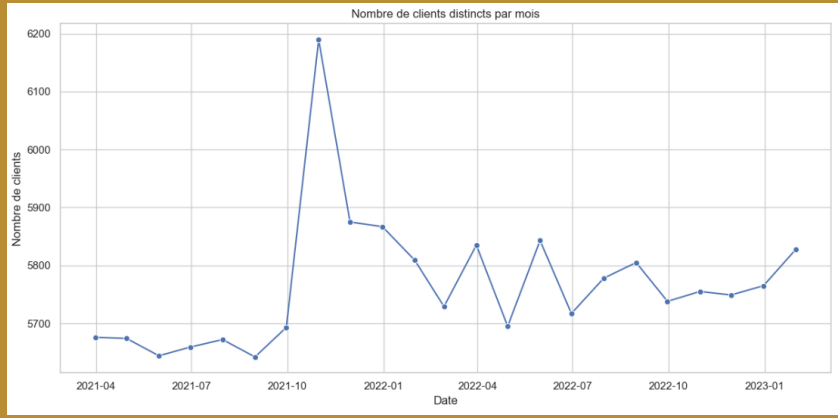
- Analyse sur la période **mars 2021 – février 2023**
- Affichage du chiffre d'affaires par mois, avec **moyenne mobile sur 3 mois**
- Tendance générale : **hausse progressive jusqu'à début 2022**, puis **stabilisation**
- La moyenne mobile permet de **lisser les variations ponctuelles** et de suivre la dynamique globale



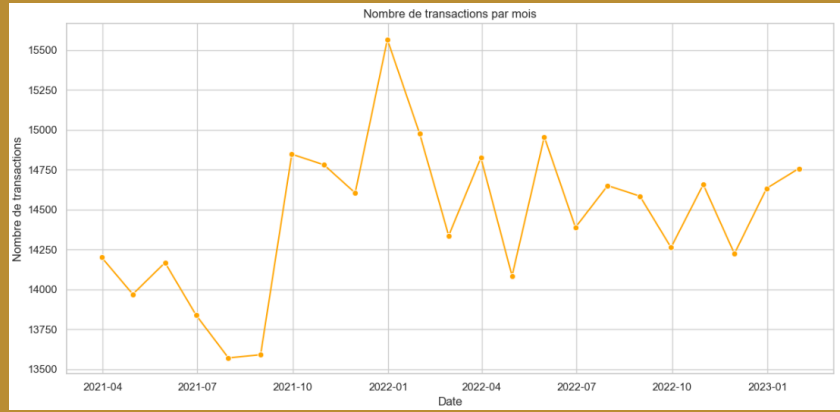
Interprétation :

- Dynamique de croissance initiale → effet probable du lancement / montée en notoriété
- Phase de consolidation en 2022 → base client stable mais pas encore de nouvelle accélération

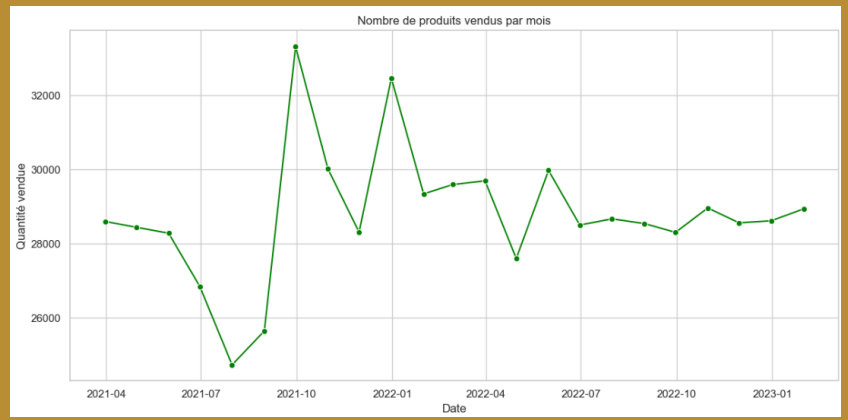
AUTRES INDICATEURS TEMPORELS



Nombre de clients mensuel : hausse importante fin 2021, puis stabilisation



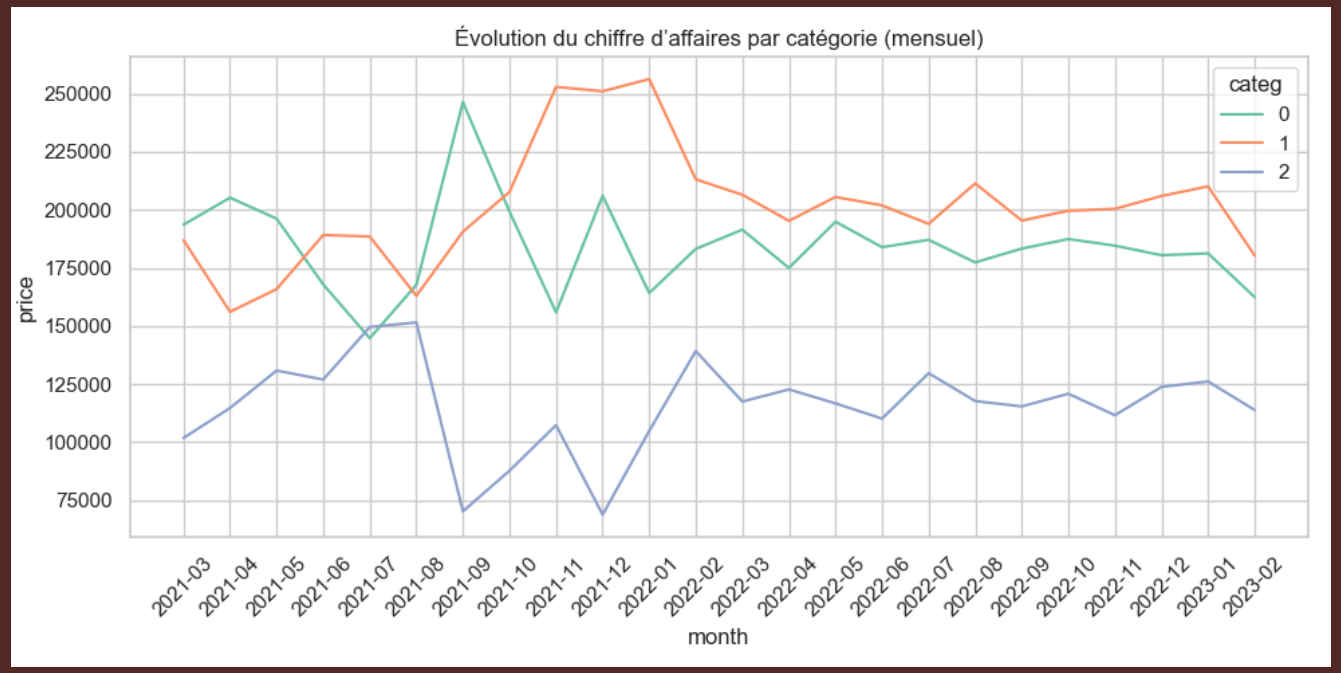
Nombre de transactions : tendance proche du CA, pic >15 000 en fin 2021

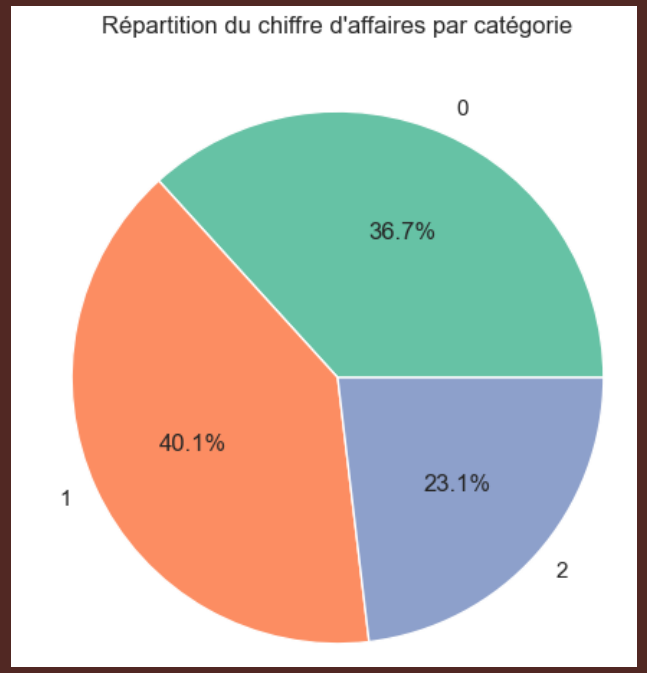


Nombre de produits vendus : pic fin 2021, puis volume élevé mais plus variable

Dynamique client forte fin 2021 → probable action marketing ou événement spécifique

ANALYSE PAR CATÉGORIE





Tendance mensuelle :

- Catégorie 1 domine de manière constante
- Catégorie 0 stable mais irrégulière
- Catégorie 2 nettement en retrait

Répartition du CA :

- Catégorie 1 : 40,1 % du CA
- Catégorie 0 : 36,7 %
- Catégorie 2 : 23,1 %

Interprétation :

- Catégorie 1 = pilier des ventes
- Catégorie 2 : opportunité d'analyse sur l'offre / l'attractivité
- Présence d'une saisonnalité (pics en fin d'année)

TOP DES PRODUITS

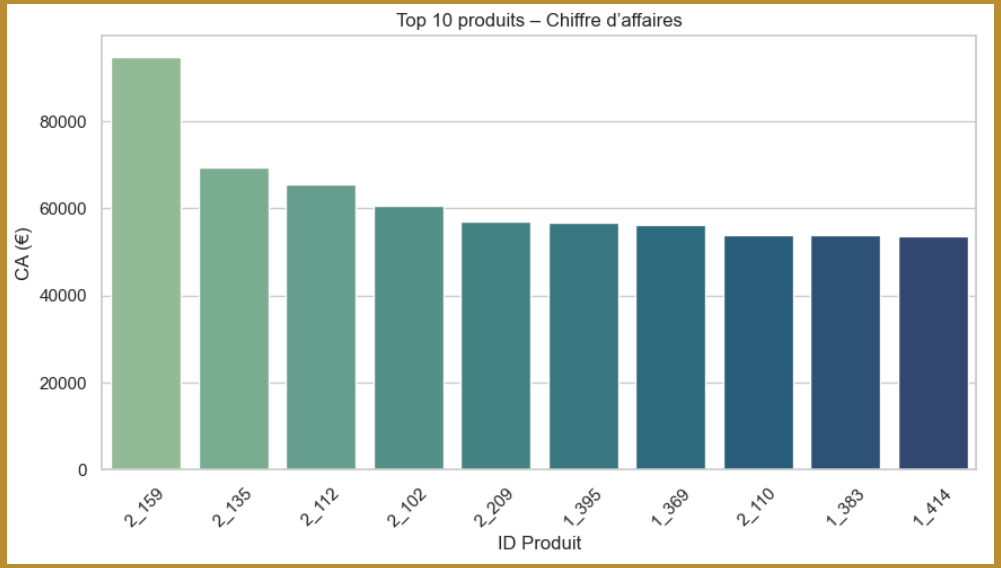
Top 10 en CA :
- Produits à **prix unitaire élevé**
- CA fort même avec peu de ventes

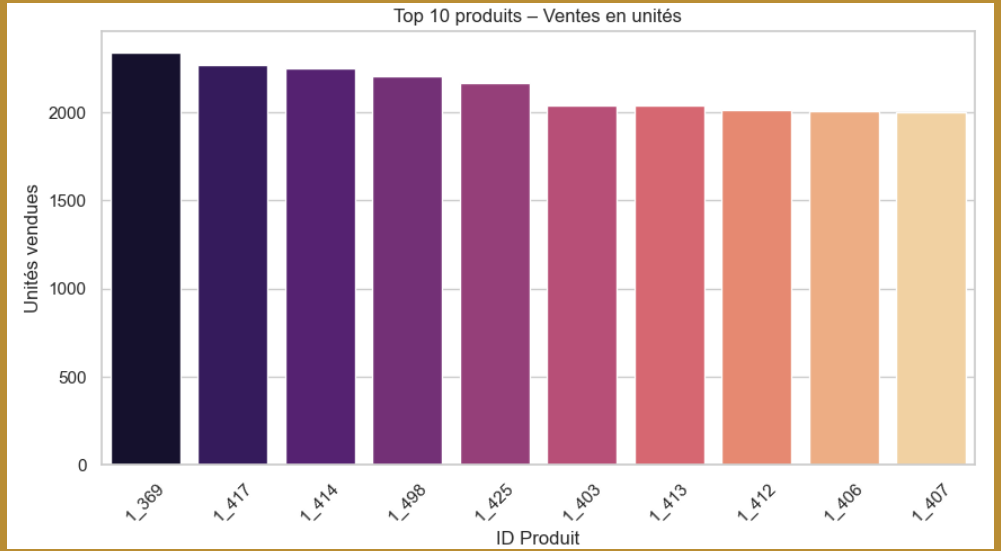
Top 10 en volume (unités) :
- Produits **moins chers mais très populaires**
- Forte diffusion mais moindre rentabilité

Seulement 2 produits communs aux deux classements

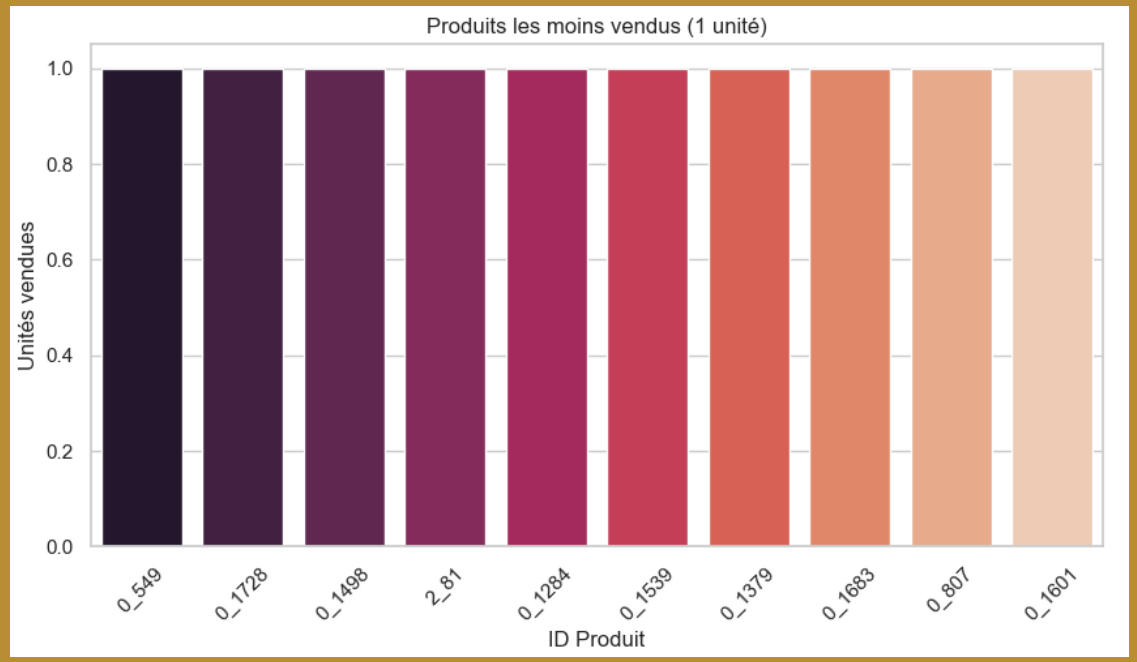
Positionnement prix :
- **Top CA** : prix moyen **58 €**, médian **60,7 €**
- **Top Unités** : prix moyen **20 €**, médian **19,5 €**

Interprétation stratégique :
- Produits du top CA = **premium, spécialisés**
- Produits du top unités = **populaires, produits d'appel**

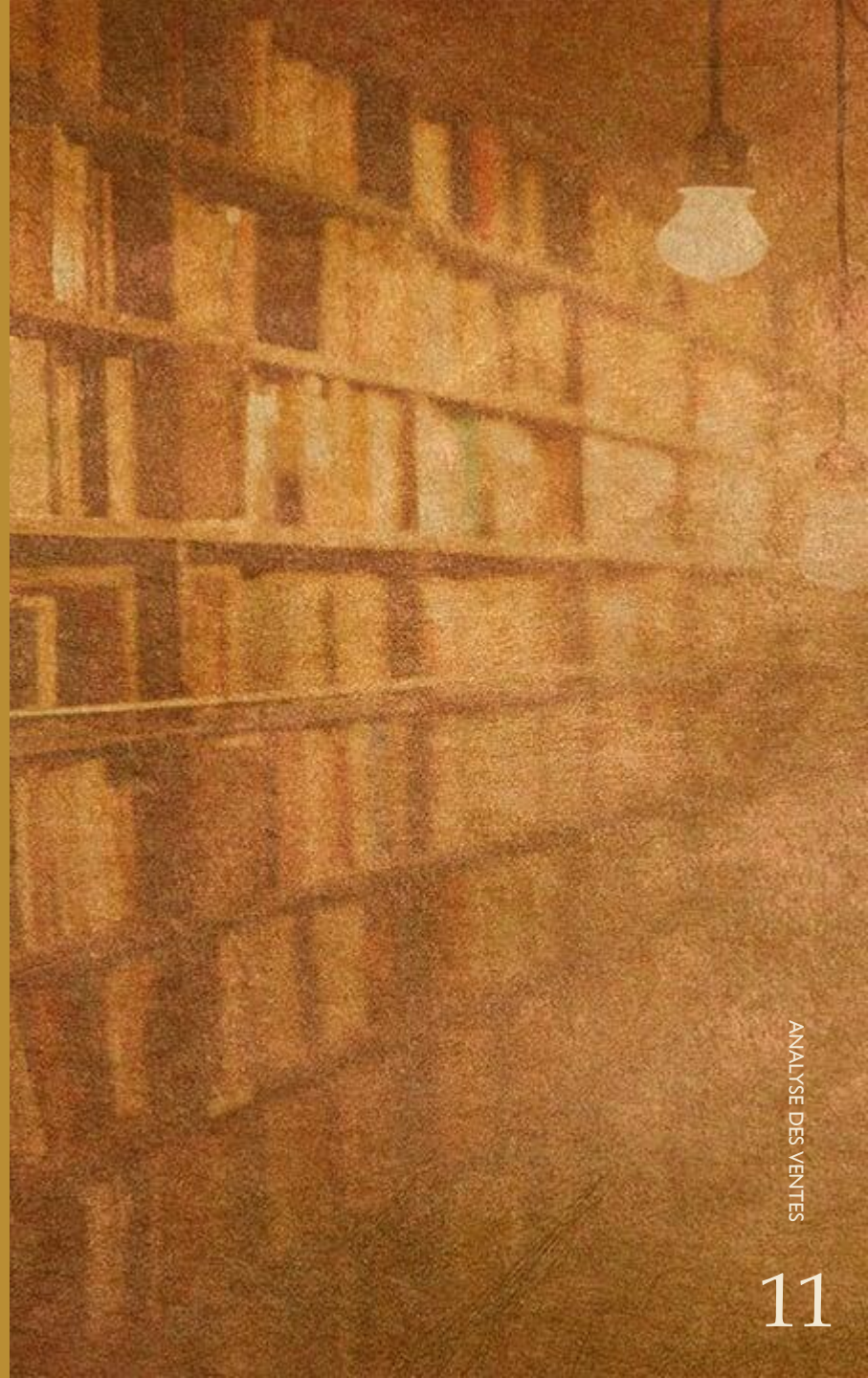




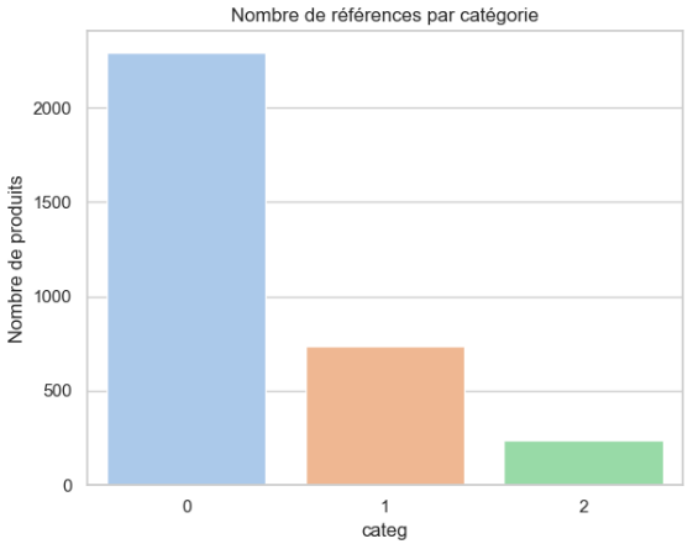
FLOP PRODUITS

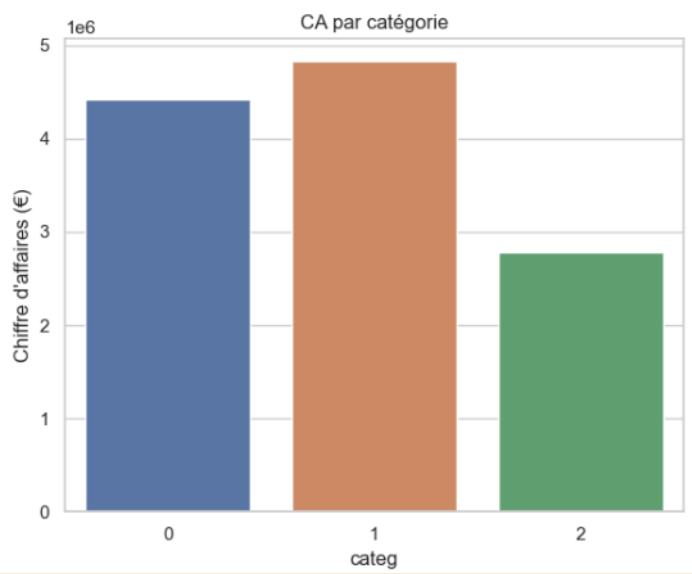


- **0 produit totalement invendu**
- **Nombreux produits vendus une seule fois**
- **Causes possibles** :
  - Faible **demande** ou **visibilité**
  - Mauvais **positionnement/prix**
  - **Produits récents** ou **très spécifiques**



RÉPARTITION DES RÉFÉRENCES





Répartition du catalogue et du CA par catégorie :

- **Catégorie 0** :
  - Plus grand nombre de références
  - Ne génère pas le plus de CA
- **Catégorie 1** :
  - Moins de références que la catégorie 0
  - Génère le plus de chiffre d'affaires → **très bon rendement**
- **Catégorie 2** :
  - Moins représentée
  - Performante en **valeur**, pas en **volume**

Répartition dans les tops produits :

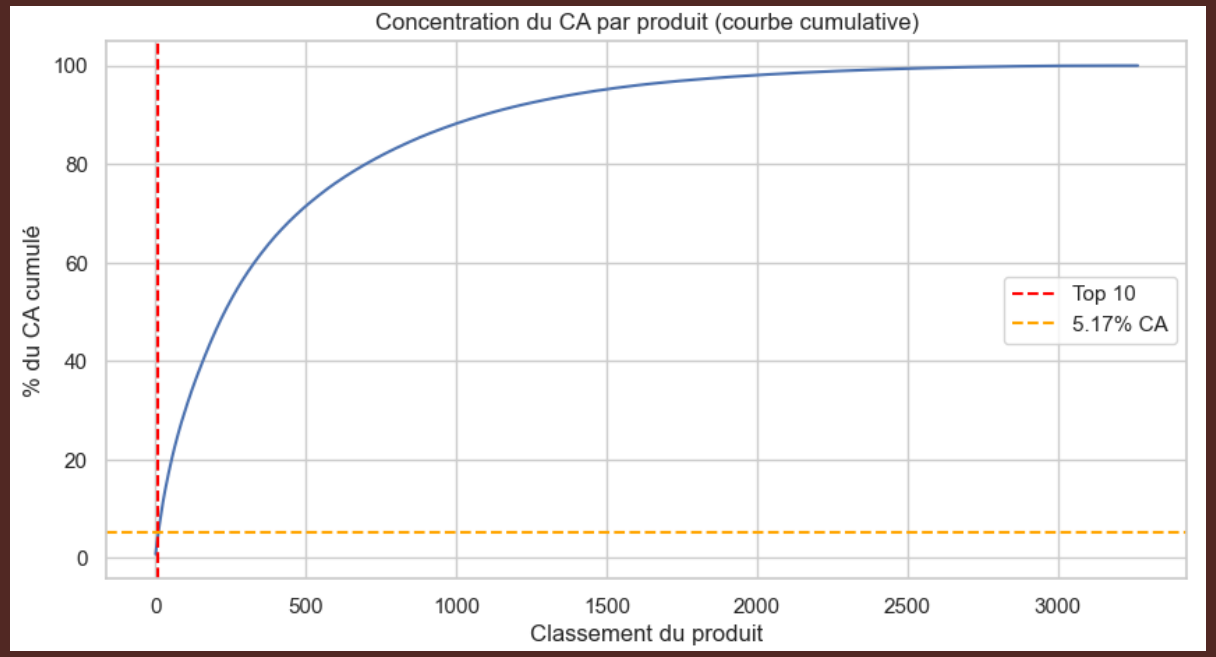
Top CA :
- 6 produits de catégorie 2
- 4 produits de catégorie 1
- **0 de catégorie 0**

Top unités :
- 10 produits de catégorie 1
- **0 des catégories 0 & 2**

ANALYSE DE CONCENTRATION

Concentration du chiffre d'affaires :

- Les **10 produits les plus vendus** représentent **5.17%** du CA total.
- La courbe cumulative montre que **certains produits pèsent significativement** sur les ventes.
- **Mais la concentration reste modérée**, le portefeuille produit est donc **diversifié**.



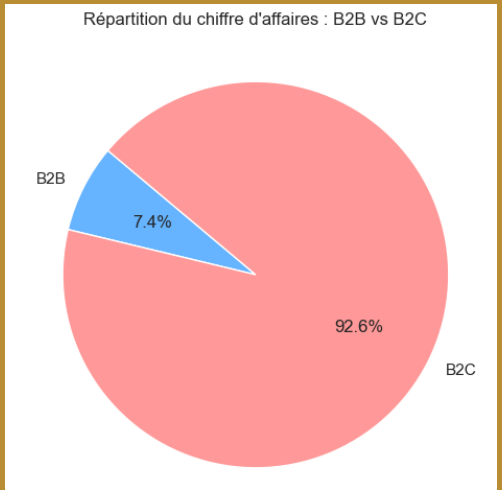
Coefficient de variation (CV) du CA par produit : **2.04**

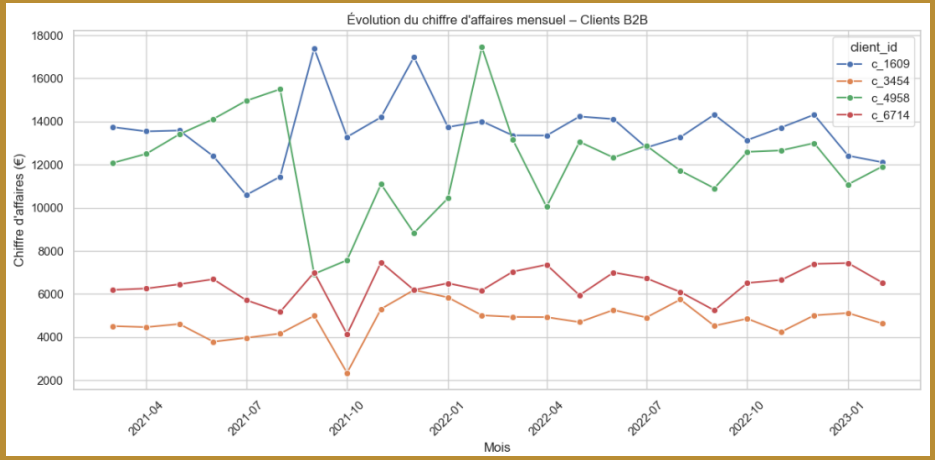
- Un CV > 1 traduit une **forte dispersion** → quelques produits génèrent l'essentiel du CA.

FOCUS B2B

Répartition du CA :

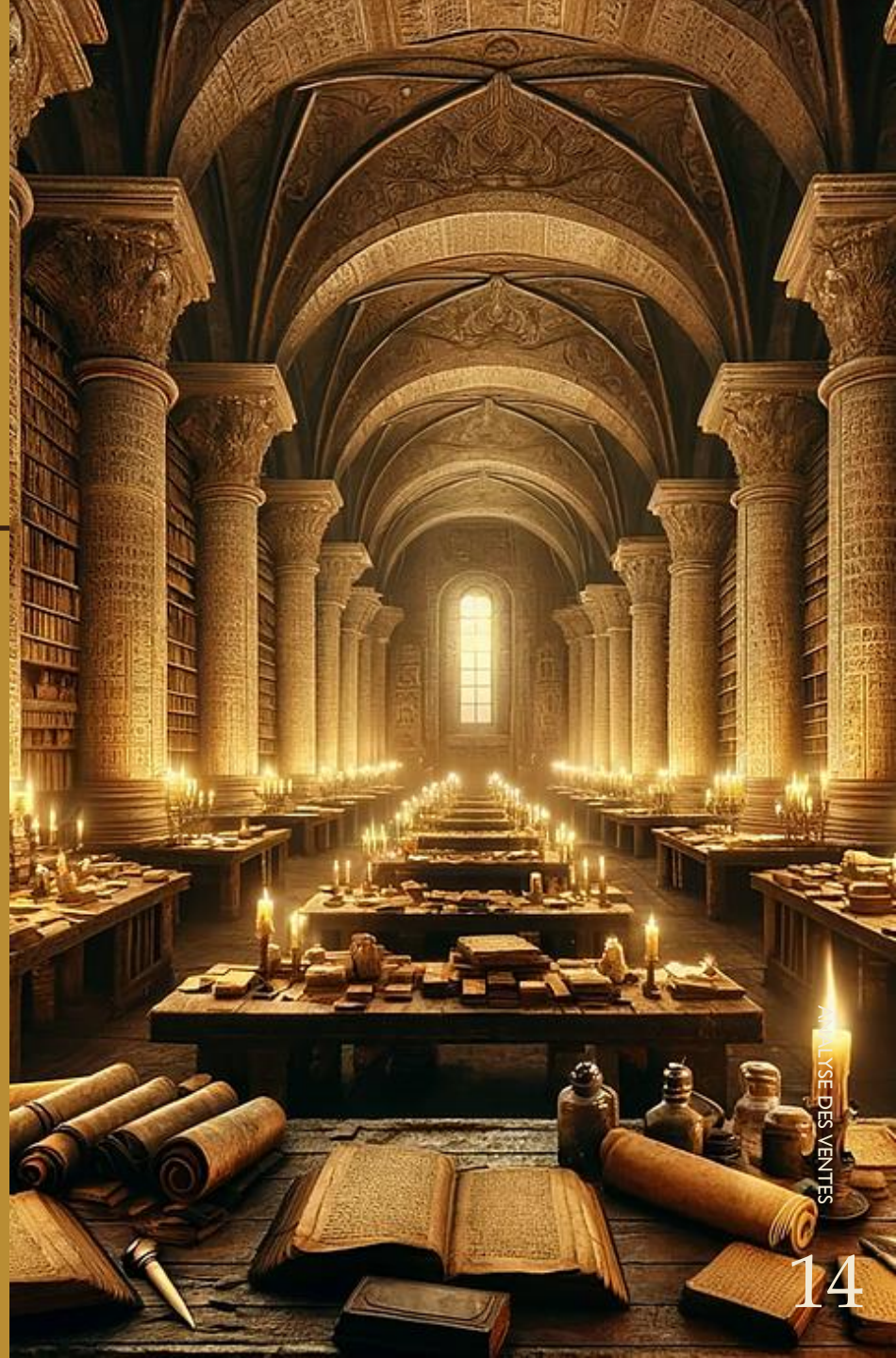
- **B2B = 7.4% du CA total** (soit ~88 429 €)
- **B2C = 92.6%** (~1,114,367 €)
- → B2C domine logiquement dans une librairie, mais **le B2B reste à surveiller.**





Focus sur les clients B2B :

- **Seulement 4 clients B2B**, mais des commandes **régulières et en volume.**
- **c_1609** et **c_4958** : plus gros contributeurs, jusqu'à **17 000 €/mois**.
- **c_3454** : plus modeste, mais régulier (**3 500 – 5 000 €/mois**).
- → Activité stable → potentiel à développer.



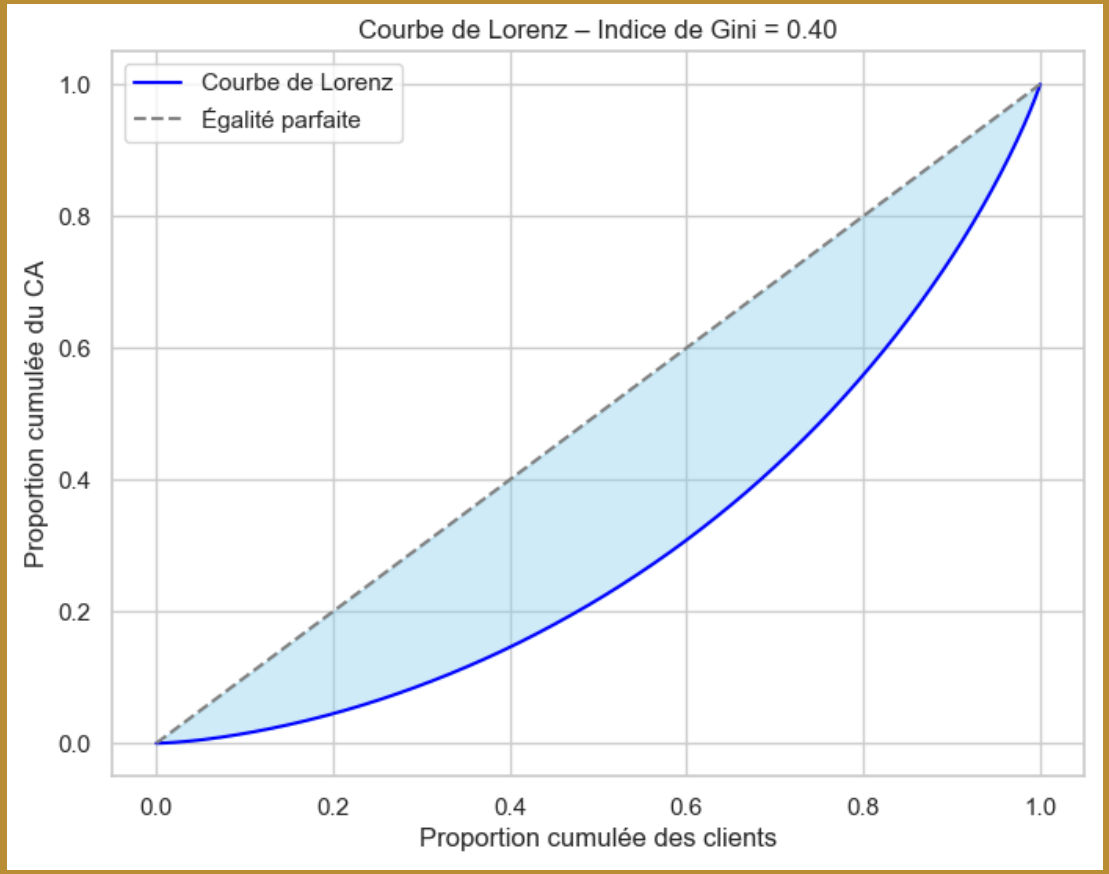
COURBE DE LORENZ & GINI

Analyse de la répartition du CA client :

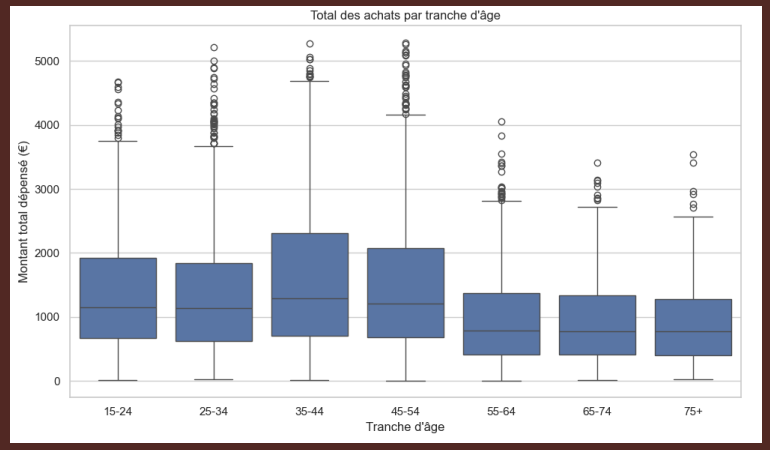
- **Indice de Gini : 0.40**
- **Courbe éloignée de la diagonale** → forte inégalité de répartition

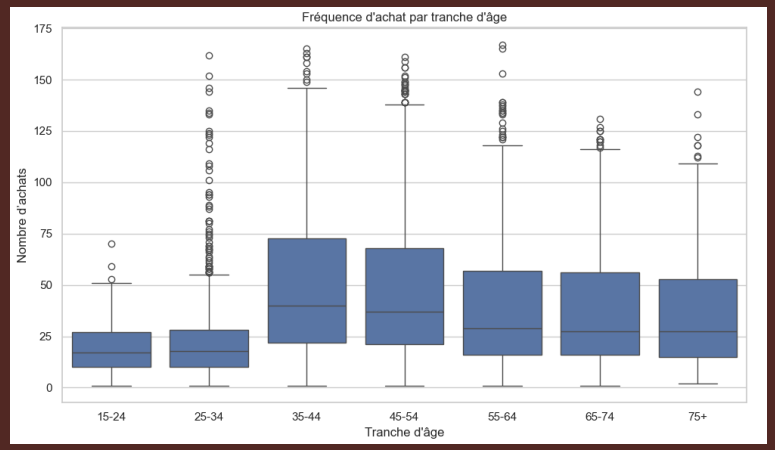
Interprétation :

- **Concentration modérée à forte** du chiffre d'affaires sur une minorité de clients.
- Situation classique en distribution : une **petite proportion de clients génèrent une large part des revenus**.
- À cibler : **clients "premium" ou réguliers**, à fidéliser.
- Risque si dépendance trop forte à un petit groupe → à surveiller.



CORRÉLATIONS : ÂGE 1/2

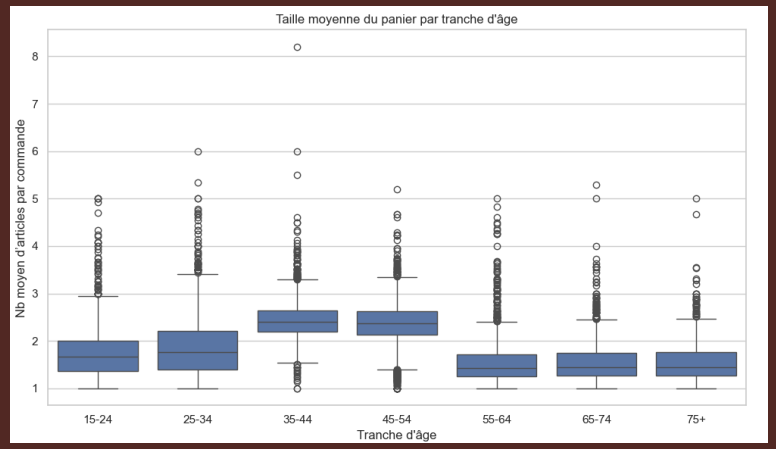




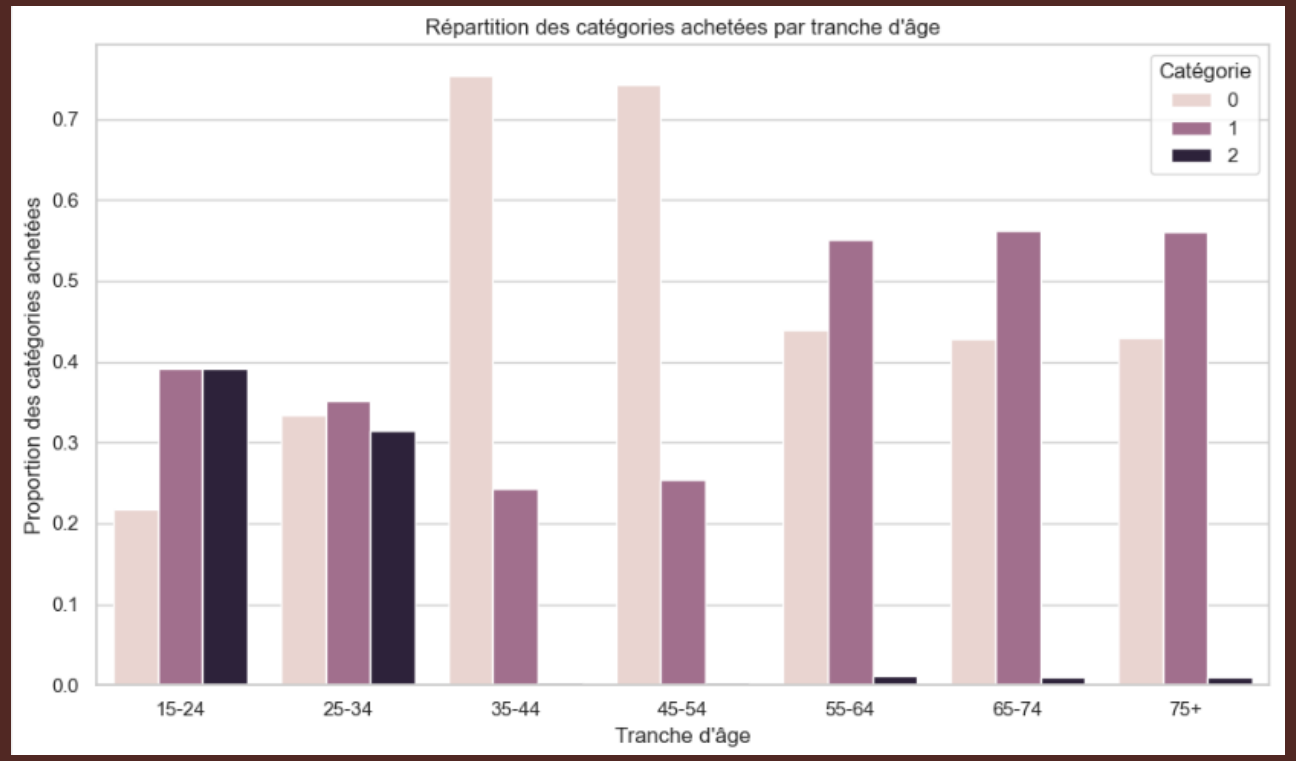
Interprétations clés :

- Les **35–54 ans** sont les plus réguliers et dépensiers.
- Les **jeunes (15–34 ans)** achètent moins souvent mais avec des paniers souvent plus remplis (ou plus chers).
- Les **55+** achètent plus régulièrement que les jeunes, mais avec des paniers plus petits → consommation plus modérée.

Variable	Corrélation avec l'âge	Interprétation
Montant total	Pearson : -0.187567 P-value : 0.000000	Corrélation significative
Fréquence d'achat	Pearson : 0.164491 P-value : 0.000000	Corrélation significative
Panier moyen	Pearson : -0.616549 P-value : 0.000000	Corrélation significative



CORRÉLATIONS : ÂGE 2/2



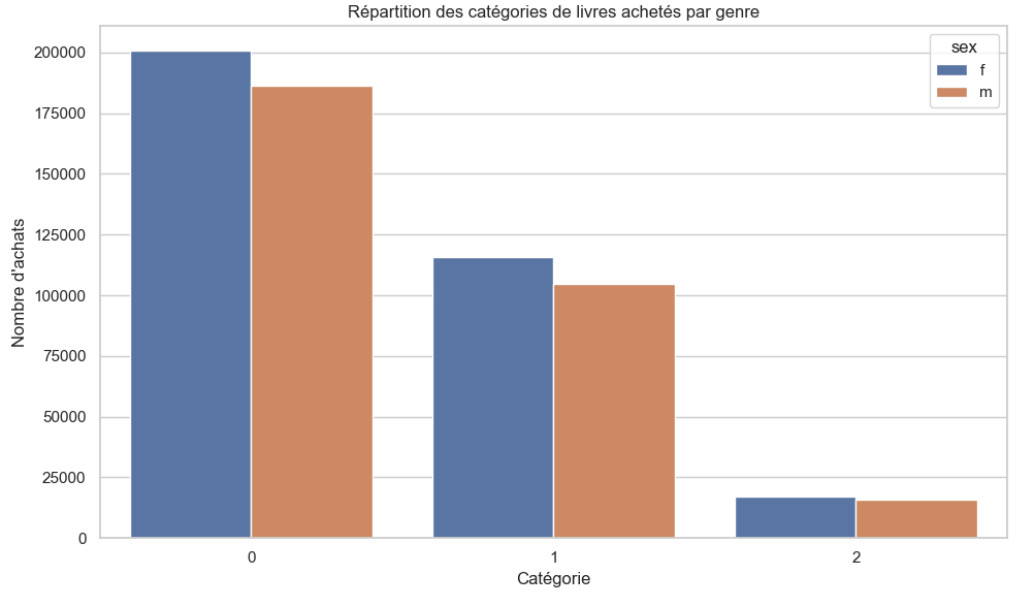
- Corrélation **âge / catégorie moyenne des livres achetés** :
  - Spearman : -0.031524
  - P-value : 0.000000
- Les plus jeunes → Catégories plus "élevées" (cat. 2)
- Les plus âgés → Catégories plus "basses" (cat. 0, cat. 1)

Interprétations :

- **Catégorie 0 (beige)** → dominante chez les **35–54 ans**
- **Catégorie 1 (mauve)** → plus présente chez les 55 ans et +
- **Catégorie 2 (bleu foncé)** → préférée par les 15-34 ans

Insight marketing :
Les goûts changent avec l'âge. Cette transition générationnelle dans les préférences littéraires ouvre la voie à une **segmentation marketing par tranche d'âge**, voire à des recommandations ou sélections personnalisées.

CORRÉLATION : GENRE



- Chi² : 22.668567 et P-value : 0.000012 → **forte corrélation** entre genre et catégorie
- Genre du client influence la répartition des catégories de livres achetés
- Femmes > Hommes pour les achats globalement
- **Conclusion** : Le genre **influence significativement** les préférences ou la dépense

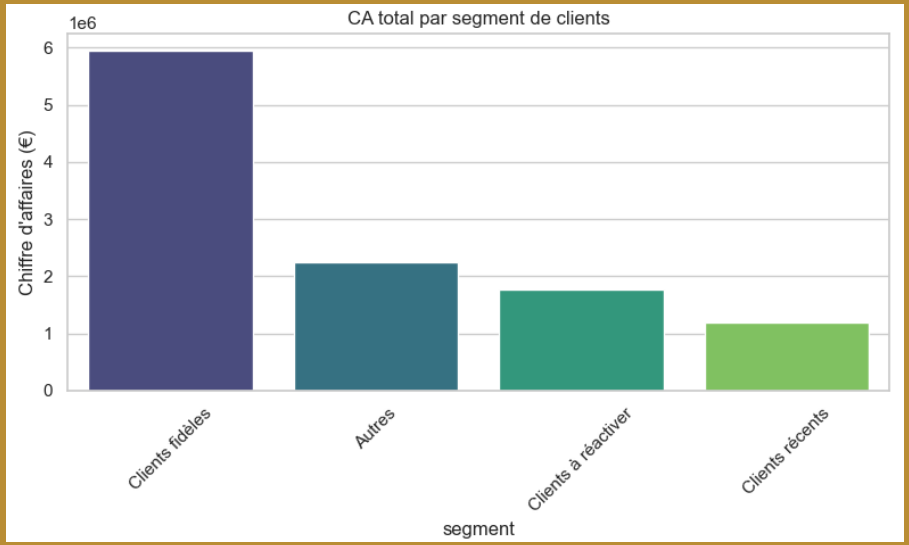
SEGMENTATION (RFM)

Méthode RFM :

- **Récence** : jours depuis le dernier achat
- **Fréquence** : nombre total d'achats
- **Montant** : total dépensé

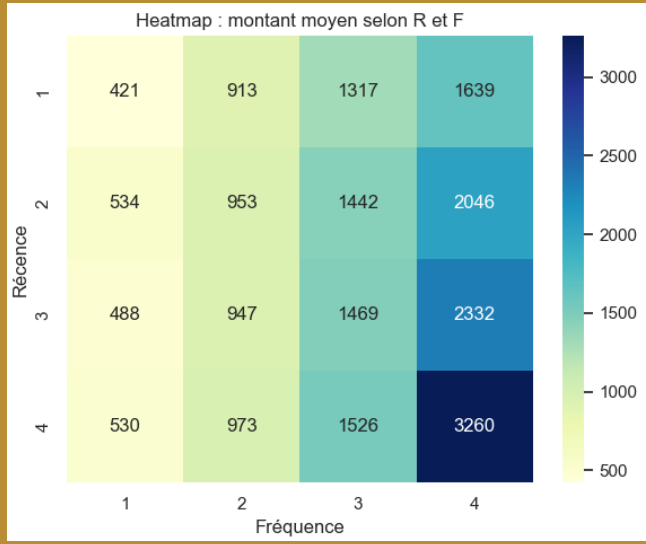
Segments identifiés :

- **Clients fidèles** : 2 667 clients, 5,9 M€ de CA → cœur de cible
- **Clients récents** : 1 286 clients, à fidéliser
- **Clients à réactiver** : 1 105 clients, à relancer
- **Autres** : 3 542 clients, à analyser plus finement

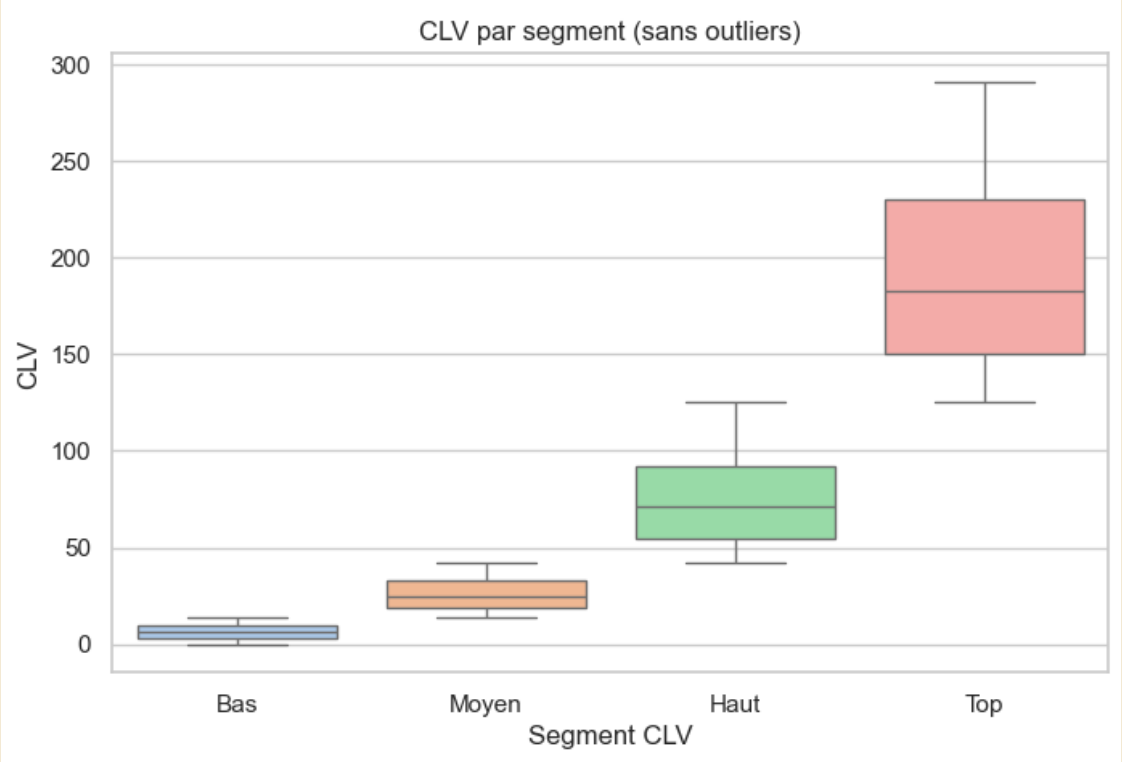


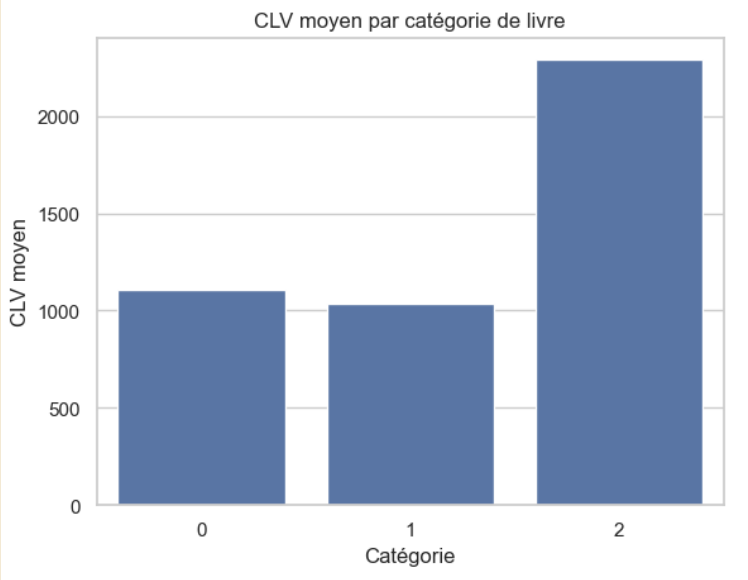
Heatmap RFM :

- Montant moyen le plus élevé : clients récents & très fréquents
- **Cible prioritaire pour maximiser la Lifetime Value**



CYCLE DE VIE CLIENT





Distribution du CLV (log-transformée) :

- CLV très asymétrique → majorité de petits acheteurs
- Distribution normalisée après log → concentration autour de 6–150€

Segmentation par quantiles de CLV (hors outliers) :

- **Bas** : médiane ~10 €
- **Moyen** : ~30 €
- **Haut** : ~75 €
- **Top** : ~170 € (jusqu'à ~280 €)

CLV moyen par catégorie de livre :

- Catégorie 2 = CLV moyen très élevé (2200 €) → Clients les plus rentables sur la durée

Conclusion – Synthèse des insights clés

•**Segments RFM pertinents** :
→ *Clients fidèles* = cœur de valeur
→ *Clients à réactiver* = cible prioritaire pour relance

•**Âge & comportement d'achat** :
→ 35–54 ans = plus gros contributeurs
→ Baisse après 55 ans, stabilité panier moyen

•**Genre ≠ facteur discriminant** :
→ Répartition des catégories et paniers moyens globalement similaires

Recommandations stratégiques :

- **Fidéliser les meilleurs clients**
- **Relancer les inactifs**
- **Activer les récents**
- **Exploiter les segments CLV/RFM pour personnaliser**
- **Valoriser la catégorie 2**
- **Segmenter par âge**

CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

Merci pour votre attention